

Thème 1 — Puissances, racines et exposants

Tutoriel — la mécanique à maîtriser avant les exercices

Tout le calcul algébrique repose sur une poignée de règles sur les exposants. Les voici, avec l'intuition qui permet de ne *jamais* les confondre.

À retenir : les quatre règles de base des exposants

Pour des bases $a, b \in \mathbb{R}_0$ (non nulles) et des exposants $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} ; \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} ; \quad a^n \times b^n = (ab)^n ; \quad (a^n)^m = a^{nm}.$$

Intuition : même base, on *multiplie* $\Rightarrow$ on *additionne* les exposants ; on *divise* $\Rightarrow$ on *soustrait*. Une *puissance de puissance* $\Rightarrow$ on *multiplie* les exposants. Même exposant $\Rightarrow$ on peut regrouper les bases.

À retenir : exposant nul, négatif, fractionnaire

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0); \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad \sqrt[n]{c} = c^{\frac{1}{n}} \quad \text{et} \quad \sqrt[n]{c^p} = c^{\frac{p}{n}} \quad (c > 0).$$

Un exposant négatif veut dire « *passer à l'inverse* » ; une racine n'est qu'un exposant fractionnaire. C'est la clé pour tout ramener à une seule forme c^k .

Exemple : transformer, étape par étape

$$\begin{aligned} \frac{a^5}{a^2} &= a^{5-2} = a^3 && \text{(quotient, même base} \rightarrow \text{soustraction)} \\ (2^x)^3 &= 2^{3x} && \text{(puissance de puissance} \rightarrow \text{produit)} \\ \sqrt[3]{c^6} &= c^{6/3} = c^2 && \text{(racine} \rightarrow \text{exposant fractionnaire)} \\ a^{-m} \times b^m &= \frac{b^m}{a^m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m && \text{(inverse, puis même exposant} \rightarrow \text{quotient)} \end{aligned}$$

Attention : le signe et le parenthésage : $(-2)^2 \neq -2^2$

Le « $-$ » ne se comporte pas de la même façon selon qu'il est *dans* la base ou *devant* :

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4, \quad \text{mais} \quad -2^2 = -(2 \times 2) = -4.$$

Règle de parité (pour $a > 0$) : $(-a)^{2n} = +a^{2n}$ (exposant *pair*), $(-a)^{2n+1} = -a^{2n+1}$ (exposant *impair*). Autre piège : pour tout réel A , $\sqrt{A^2} = |A|$, pas A .

Méthode — simplifier une expression à exposants

1. convertir toutes les racines en exposants fractionnaires ;
2. empiler de l'intérieur vers l'extérieur avec $(a^n)^m = a^{nm}$;
3. regrouper : *multiplier* les exposants emboîtés, *additionner* ceux d'un même produit ;
4. simplifier la fraction d'exposants finale.

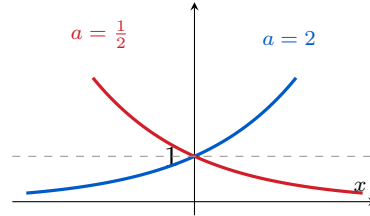
Exemple : racines emboîtées

Pour $c > 0$ et $n \in \mathbb{N}_0$: $\sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = \left((c^{2n^2})^{1/n}\right)^{1/n} = (c^{2n^2})^{1/n^2} = c^{2n^2/n^2} = c^2$. Tout le « bruit » en n se simplifie : le résultat ne dépend plus de n .

La fonction exponentielle $x \mapsto a^x$. On fixe la base $a > 0$ ($a \neq 1$) et on fait varier l'exposant. Le comportement dépend de la position de a par rapport à 1.

À retenir : monotonie et injectivité

- $a > 1$: $x \mapsto a^x$ est *croissante* ;
- $0 < a < 1$: elle est *décroissante* ;
- dans tous les cas $a^{x_1} = a^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$.

**Méthode — résoudre une équation exponentielle** $a^{u(x)} = a^{v(x)}$

Puisque l'exponentielle est injective : ramener les deux membres à *une même base* a , puis égaliser les exposants $u(x) = v(x)$ et résoudre. Pour une *inéquation*, on garde le sens si $a > 1$ et on *inverse* le sens si $0 < a < 1$.

Exemple : une équation exponentielle

$\left(\frac{2^{2x+1}}{2^x}\right)^3 = 1$. On simplifie l'intérieur : $\frac{2^{2x+1}}{2^x} = 2^{x+1}$, donc $(2^{x+1})^3 = 2^{3x+3} = 2^0 \Rightarrow 3x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$. Ainsi $S = \{-1\}$.